6.1 光纤数值孔径测量实验

一、 实验目的

掌握光纤数值孔径的原理定义和实验测量方法

二、 实验要求

(1) 了解光纤结构参数，学习光纤端面处理方法。

(2) 了解数值孔径的物理意义和实验测量方法，采用平面波发射接收法测量光纤数值孔径。

三、 实验原理

1. 光纤结构参数

光纤的结构如图 6.1.1 所示，由半径为 a、折射率为 n_{core} 的纤芯和外径为 d、折射率为 n_{cl} 的包层构成。对通信用单模光纤来说，典型的芯径是 4-8μm，通信用多模光纤芯径大约 50-100μm，功率传输中使用的大芯径光纤芯径达到 200-1000μm。通信用光纤的外径一般在 125-140μm 之间，有些单模光纤的外径小至 80μm。通信用光纤的纤芯和包层由高纯度石英组成，通过在纤芯或包层中掺杂，使纤芯折射率略高于包层折射率，形成波导结构。包层外面是涂覆层，通常是有机聚合物，用于增强光纤的韧性，再外面是各种级别的保护套层，增强光纤的机械性能。光纤除通信用途外，还可用于光学传感、传导图像和传送能量，根据功能不同，所用光纤材料和结构参数也不同。本实验中使用的光纤为石英光纤，纤芯直径为 100μm，包层外径为 140μm，厂商给出的光纤数值孔径为 0.3。

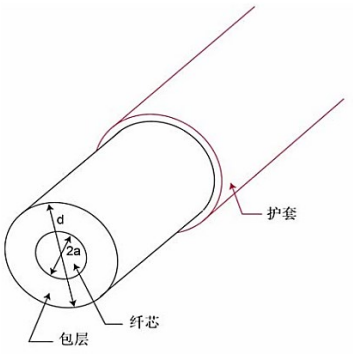


图 6.1.1 光纤结构

2. 光纤的数值孔径

数值孔径 NA 是光学系统收集光的能力的度量标准，这个光学系统可能是光纤、显微镜物镜或摄影镜头等。数值孔径定义为入射介质的折射率和最大入射角正弦的乘积:

中山大学物理实验教学中心 光电信息实验室

$$NA = n_i \sin\theta_{max} \tag{6-1-1}$$

设光纤纤芯和包层之间的折射率差为：

$$\Delta = (n_{core} - n_{cl})/n_{core} \tag{6-1-2}$$

光线在纤芯和包层界面发生全反射的临界角决定了具有折射率差Δ的光纤所能接收的光锥尺寸。如图 6.1.2 所示，光线以临界角θ_{crit}入射到纤芯-包层界面，如果入射光锥角为θ_c，根据斯涅耳定律：

$$\begin{aligned} n_i \sin\theta_c &= n_{core} \sin\theta_t \\ &= n_{core} \sin(90° - \theta_{crit}) \\ &= n_{core} \cos\theta_{crit} \\ &= n_{core}\sqrt{1 - \sin^2\theta_{crit}} \end{aligned}$$

而 $\sin\theta_{crit} = n_{cl}/n_{core}$，因此

$$n_i \sin\theta_c = \sqrt{n_{core}^2 - n_{cl}^2} \tag{6-1-3}$$

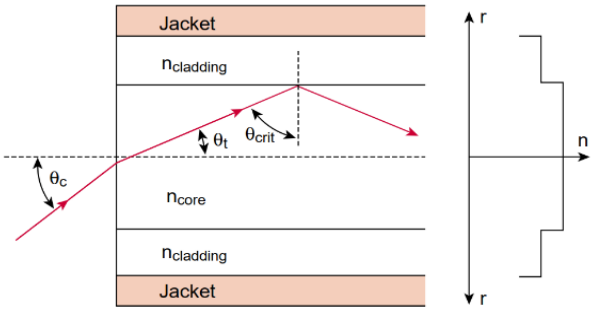


图 6.1.2 数值孔径的定义

大多数情况下，光是从空气方面入射，$n_i = 1$,此时阶跃光纤的数值孔径，从方程（6-1-1）和（6-1-3）得到：

$$NA = \sqrt{n_{core}^2 - n_{cl}^2} \tag{6-1-4}$$

当 $\Delta \ll 1$ 时，满足弱导近似，方程（6-1-4）可近似为

$$\begin{aligned} NA &= \sqrt{(n_{core} + n_{cl})(n_{core} - n_{cl})} \\ &= \sqrt{(2n_{core})(n_{core}\Delta)} \\ &= n_{core}\sqrt{2\Delta} \end{aligned} \tag{6-1-5}$$

典型的多模通信光纤 $\Delta \approx 0.01$，即$\Delta \ll 1$,是符合弱导近似的，对石英光纤n_{core} 近似为

中山大学物理实验中心光电信息实验室

1.468，根据方程（6-1-5）， 估算其数值孔径约为 0.21，对应图 2 中最大入射角约为 11.5º，全锥角约为 23º。一般通信用单模光纤数值孔径约为 0.12，多模光纤为 0.2-0.3 之间。

3. 光纤数值孔径的测量方法

图 3 是平面波发射/接收法测量光纤数值孔径的示意图。从激光器发出的光近似为沿 Z 方向传播的平面波，激光束的宽度约为 1mm,这比光纤芯径 100μm 大很多。当平面波入射在光纤端面时，可以保证所有发射到光纤中的光有同样的入射角 θ_c。如果光纤端面绕着图 6.1.3 中的 O 点旋转，我们可以测量到光纤所接收光的量随入射角 θ_c 的变化，接收到的光量降到特定值的点用于确定接收锥的最大入射角。

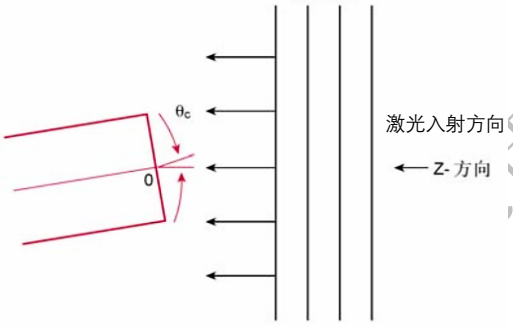


图 6.1.3 平面波发射接收法测量光纤数值孔径的原理

美国电子工业协会所采用接收光功率降低到峰值功率的 5%所对应的接收角作为实验上确定数值孔径的最大入射角，选定 5%强度点是为降低用于鉴别背景噪声所需功率水平的折衷方法。注意,光功率辐射水平测量是对光纤正,反方向转动进行的，数值孔径 NA 是由两个 5%强度点之间全角的一半来确定的,这样可以消除平面波激光束准直即 θc=0 位置的定位偏差。

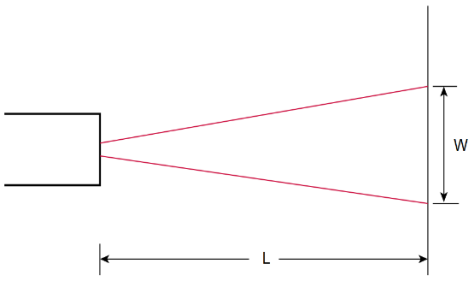


图 6.1.4 远场光斑法

另一种测量光纤数值孔径的方法是远场光斑法，如图 6.1.4 所示，测量光纤出射光传输距离 L 后在卡片上的光斑宽度 W,则光纤的数值孔径近似为 $\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}W/L\right)$ 。实验前可以先用这个方法近似粗侧光纤的数值孔径，然后再用平面波发射/接收法精确测量。

中山大学物理实验教学中心 电信息实验室

四、 实验装置及仪器

氦氖激光器及其支架、带刻度旋转台、光纤三维调节架和光纤夹具、光纤剥线钳、光纤切割刀、100/140μm多模光纤、光探头和功率计、接杆和杆座等。

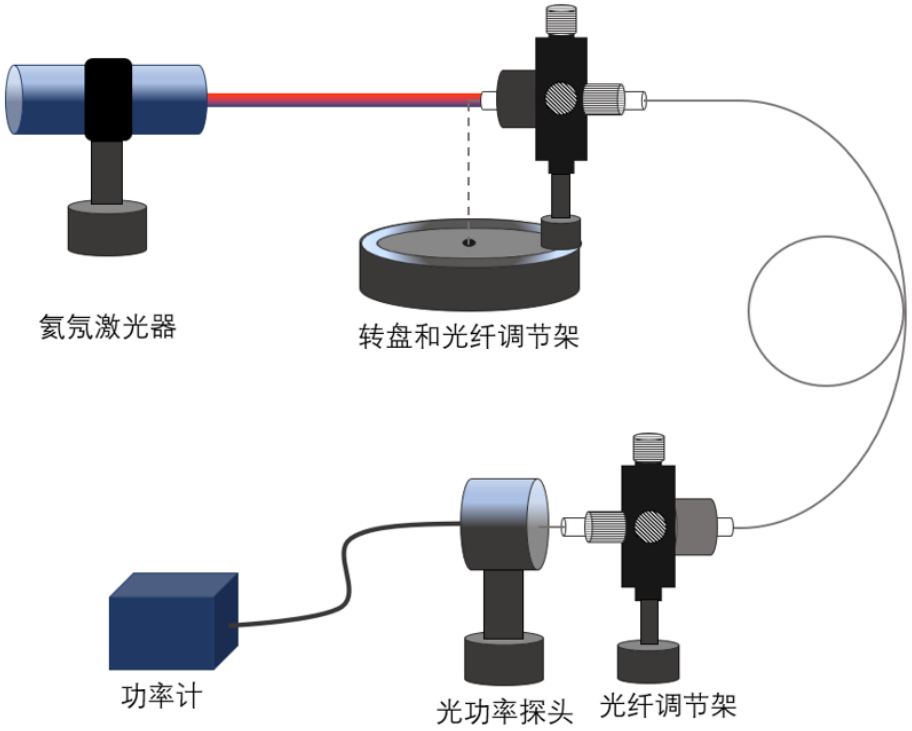


图 6.1.5 实验光路图

五、 实验内容

1. 制备光纤端面。

用光纤剥线钳剥除裸光纤最外层的涂覆层，并清洁干净，用光纤切割刀切割光纤两头，制备出平整的光纤端面。

2. 安装积木式仪器配件，搭建实验测试系统。

实验仪器配件包括氦氖激光器、带刻度旋转台、光纤调节架、光学底座和光探头及功率计等，调节器件高度和位置。

3. 放置光纤到实验系统中，进行数值孔径测量。

注意接收激光的光纤末端要保持在转台的转动中心，要想得到光纤数值孔径的精确

中山大学物理实验教学中心实验室

值这是最关键的一步。同时，也要保证转台转动时,光纤末端始终在激光束的中心，确保平面波射入光纤端面。出射端的光纤末端则要对准光探头的中心，以使从光纤输出的光束全部进入探头感光面。选择合适的功率计档位，读数前要挡住激光束进行调零。

测量光纤所接收的光功率随激光束入射角的变化。为了获得最好的连续性，根据接收光功率的大小，从一侧的功率最小值连续旋转测量到另一侧的功率最小值，注意选取合适的角度间隔。

六、 思考题

(1) 实验中如何保证接收激光的光纤末端始终保持在转台的转动中心？

(2) 对于芯径比较细的单模光纤的数值孔径可否用本实验的方法来测量，难点可能有哪些？

七、 参考文献

[1] Projects in Fiber Optics, Applications Handbook, Newport Corporation, 2001.

[2] TIA/EIA Standard 455-47B, Section 6.1,2, EIA, Engineering Dept. (Arlington, VA) 1992.

[3] 刘德明等.《光纤光学》. 科学出版社, 2021.

中山大学物理实验教学中心光电信息实验室